

Leeruitkomst 2: Assessment autodrop

Module: ATIX Advanced Vision 2025-26 P3

Status: Published 

Criteria	Goed 10 points	Voldoende 6 points	Onvoldoende 3 points	Niet gescoord 2 points	Criterion Score
Hardware	Voldoet aan alle eisen van 'Voldoende' + duidelijke verdieping zoals Nyquist, objectresolutie, lensresolutie, sensor sampling. Keuzes zijn technisch onderbouwd met alternatieven.	Opstelling levert bruikbare beelden voor klassieke vision. Student verantwoordt werkafstand, FOV, scherptediepte, verlichting, contrast, achtergrond, lenskeuze en positionering.	Opstelling is niet bruikbaar of meerdere essentiële hardwarekeuzes zijn fout of niet onderbouwd.	Geen of onvoldoende bewijs, niet-functionele opstelling, of ontbrekende componenten.	/ 10 ▶

Criteria	Goed 10 points	Voldoende 6 points	Onvoldoende 3 points	Niet gescoord 2 points	Criterion Score
Detectie algoritme	Detectie algoritme, zie blokdiagram technische notitie. Student voldoet aan alle eisen van Voldoende én: - Geeft onderbouwde uitleg van keuzes voor: - kleurdomein (HSV, LAB, etc.) en waarom dat domein robuust is voor die taak - pre-processing filtertype + kernelgrootte - segmentatiemethode (thresholding, adaptief, morfologisch vrijmaken) - labeling (contouren, connected components, filtering op vorm/size) - Toont in de technische notitie duidelijk een ontwerpproces: - alternatieven overwogen - gefaseerd getest - iteraties gemotiveerd - De gekozen pipeline is robuust, produceert stap-voor-stap reproduceerbare resultaten en is getest onder variaties (licht, positie, ruis). Daarnaast dient uit de technische notitie duidelijk te blijken hoe het ontwerp tot stand is	Detectie algoritme, zie blokdiagram technische notitie. Student levert een functionerend klassiek detectie-algoritme op dat: - alle vier pijplijnstappen bevat (kleur, filtering, segmentatie, labeling), - voldoende correct is geïmplementeerd om de opdracht betrouwbaar uit te voeren, - ten minste drie van de vier onderdelen (kleur, filtering, segmentatie, labeling) inhoudelijk correct beschrijft en onderbouwt in de technische notitie, - duidelijk maakt hoe het algoritme getest is. Belangrijk voordeel: Je beoordeelt niet louter op “één aspect ontbreekt”, maar op functionele geschiktheid + onderbouwing.	Detectie algoritme, zie blokdiagram technische notitie. Een van onderstaande situaties geldt: - Het algoritme werkt niet betrouwbaar of niet volgens verwachting. - Twee of meer onderdelen van de pipeline ontbreken in de beschrijving of zijn inhoudelijk incorrect. - De technische notitie maakt niet duidelijk hoe keuzes zijn gemaakt. - Segmentatie levert structureel verkeerde of instabiele resultaten. Deze definitie is concreet én observeerbaar.	Detectie algoritme, zie blokdiagram technische notitie. Student levert geen werkend algoritme aan. - Pipeline is incompleet (één of meerdere elementen totaal afwezig). - Er is geen technische notitie of vrijwel geen onderbouwing.	/ 10

Criteria	Goed 10 points	Voldoende 6 points	Onvoldoende 3 points	Niet gescoord 2 points	Criterion Score
	gekomen en geëvalueerd tijdens testen.				
Validatiecriteria voor de testresultaten	Validatie correct uitgevoerd op alle vier aspecten: (1) nauwkeurigheid, (2) herhaalbaarheid, (3) robuustheid, (4) foutanalyse. Testset is representatief en bevat een ruime set correcte en incorrecte objecten. Oorzaken van fouten technisch uitgelegd, in termen van filtering, drempels, ruis en reflectie, met verbeteringsvoorstellen. Goede uitleg in technische notitie.	Validatie aanwezig en bruikbaar: drie van de vier aspecten, nauwkeurigheid, herhaalbaarheid, robuustheid, foutanalyse, zijn aanwezig en correct uitgevoerd. Testset is representatief maar kleiner of minder diepgaand. Redelijke uitleg in technische notitie.	Testset te beperkt of slecht uitgevoerd. Slechts één aspect aanwezig. Geen herhaalbaarheidstest. Segmentatie werkt instabiel zonder analyse. Validatie is onvoldoende om betrouwbaarheid te bepalen. Onvoldoende uitleg in technische notitie.	Validatie ontbreekt, is niet reproduceerbaar of bevat nauwelijks inhoud. Geen testdata of beschrijving van testcondities. Uitleg in technische notitie ontbreekt.	/ 10

Total	/ 30
-------	------

Overall Score

Uitstekend 30 points minimum	Goed 26 points minimum	Voldoende 18 points minimum	Onvoldoende 9 points minimum	Slecht 0 points minimum
--	----------------------------------	---------------------------------------	--	-----------------------------------